



CHỦ ĐỀ: NGUYÊN HÀM

Trong các đề thi thử 3 năm học 2019-2020-2021

- Để xem được lời giải cần gõ mã id. Ví dụ gõ : [vd1550]
- Năm học 2020-2021 từ trang 1.
- Năm học 2019-2020 từ trang 5.
- Năm học 2018-2019 từ trang 16..

I. Năm học 2020-2021

Câu 1. [vd5678] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{3}{3x-1}$, $f(0) = 1$ và

$f\left(\frac{2}{3}\right) = 2$. Giá trị của biểu thức $f(-1) + f(3)$ bằng

- A. $5\ln 2 + 3$. B. $5\ln 2 - 2$. C. $5\ln 2 + 4$. D. $5\ln 2 + 2$.

Câu 2. [vd5679](Hsg Đồng Tháp) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x) + f'(x) = e^{-x}$ và $f(0) = 2$.

Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$ là:

- A. $(x-2)e^{2x} + e^x + C$. B. $(x+2)e^{2x} + e^x + C$. C. $(x-1)e^x + C$. D. $(x+1)e^x + C$.

Câu 3. [vd5680] Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2}}$ với $x \neq 0$, biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và

$F(1) = 2; F(-1) = 5$. Tính $F(e) + F(-e)$

- A. 3. B. 4. C. 9. D. 7.

Câu 4. [vd5681] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{2x-3}{x+2}$, $f(0) = 1$ và

$f(-4) = 2$. Giá trị của biểu thức $f(-1) - f(-3)$ bằng

- A. -5. B. 5. C. $-5 + 7\ln 2$. D. $3 + 14\ln 2$.

Câu 5. [vd5682] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số

$g(x) = 2f(x) + e^{3x}$; $f(0) = 1$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)\sin 3x$ là

- A. $\frac{1}{2}e^{3x}(\sin 3x + \cos 3x) + C$ B. $\frac{1}{2}e^{3x}(3\sin 3x + \cos 3x) + C$.
C. $\frac{1}{2}e^{3x}(\sin 3x - 3\cos 3x) + C$. D. $\frac{1}{2}e^{3x}(\sin 3x - \cos 3x) + C$.

Câu 6. [vd5684](Chuyên Lam Sơn) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 2]$, thỏa mãn $f(x) = xf'(x) - x^2$. Biết $f(1) = 3$. Tính $f(2)$

- A. 16. B. 2. C. 8. D. 4.

Câu 7. [vd5686] Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = ax + \frac{b}{x^2}$ ($a, b \in \mathbb{R}; x \neq 0$); biết $F(2) = 2$,

$F(1) = 3$, $F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{19}{8}$.

A. $F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + \frac{9}{2}$. **B.** $F(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} + \frac{9}{2}$. **C.** $F(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} + \frac{1}{2}$. **D.** $F(x) = -\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + \frac{9}{2}$.

Câu 8. [vd5687] Biết $\int_0^3 x \ln(x^2 + 1) dx = a \ln b - \frac{c}{d}$ trong đó a, b, c, d là các số nguyên. Tính giá trị của biểu thức $T = a + b + c + d$.

A. $T = 8$. **B.** $T = 26$. **C.** $T = 24$. **D.** $T = -26$.

Câu 9. [vd5689] Biết $F(x) = e^x - 2x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x) dx$ bằng

A. $e^{2x} - 8x^2 + C$. **B.** $\frac{1}{2}e^{2x} - 4x^2 + C$. **C.** $2e^x - 4x^2 + C$. **D.** $\frac{1}{2}e^{2x} - 2x^2 + C$.

Câu 10. [vd5691] Cho $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot e^{2x}$. Khi đó $\int f'(x) \cdot e^{2x} dx$ bằng

A. $-x^2 + 2x + C$. **B.** $-x^2 + x + C$. **C.** $2x^2 - 2x + C$. **D.** $-2x^2 + 2x + C$.

Câu 11. [vd5692] Cho hs $y = f(x)$ thỏa mãn $y' = 2020xy$ và $f(1) = 1$ thì giá trị $f(0)$ là

A. $f(0) = \frac{1}{e^{1010}}$. **B.** $f(0) = e^{1010}$. **C.** $f(0) = 0$. **D.** $f(0) = 2020$.

Câu 12. [vd5694] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = xe^x$. Biết $f(0) = 4$, giá trị của $f(2) + f(3)$ là

A. $4e^2 + 3e^3 + 5$. **B.** $3e^2 + 4e^3 + 10$. **C.** $3e^2 + 4e^3$. **D.** $3e^2 + 4e^3 + 5$.

Câu 13. [vd5696] (Thái Nguyên) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$, thỏa mãn $f(2) = \frac{1}{2}$, $f(x) \neq 0$ và $x[f'(x) - 2f^2(x)] = f(x)[1 - 3x^2f(x)]$ với mọi $x \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$. Giá trị biểu thức $P = f(2) + f(3) + \dots + f(2021)$ bằng:

A. $\frac{2021}{2022}$. **B.** $\frac{2020}{2021}$. **C.** $\frac{2019}{2020}$. **D.** $\frac{2021}{2020}$.

Câu 14. [vd5697] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên $[1; 3]$, thỏa mãn: $x^2 f(x) f'(x) - (3x^2 - 1) \sqrt{f^2(x) + 1} = 0$, với mọi $x \in [1; 3]$ và $f(1) = \sqrt{3}$. Giá trị của $f(3)$ bằng

A. $\frac{5\sqrt{19}}{3}$. **B.** $\frac{19}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{57}}{3}$. **D.** $\frac{475}{9}$.

Câu 15. [vd5698] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\left[\frac{3}{5}; 1\right]$ và thỏa mãn $3f(x) + 5f\left(\frac{3}{5x}\right) = x^2 + 1$.

Tính tích phân $I = \int_{\frac{3}{5}}^1 \frac{f(x)}{x} dx$

A. $I = \frac{1}{25} + \frac{1}{8} \ln \frac{3}{5}$. **B.** $I = \frac{8}{25} - \frac{1}{8} \ln \frac{3}{5}$. **C.** $I = \frac{2}{25} + \frac{1}{8} \ln \frac{3}{5}$. **D.** $I = \frac{1}{25} - \frac{1}{8} \ln \frac{3}{5}$.

Câu 16. [vd5699] Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3x^2 + 2e^x + (3x^2 + 2)xe^x}{1 + xe^x}$ và thỏa mãn $F(0) = 0$. Tính $F(1)$.

A. $F(1) = 1$.

B. $F(1) = 1 - 2\ln(1 + e)$.

C. $F(1) = 1 + 2\ln(1 + 2e)$.

D. $F(1) = 1 + 2\ln(1 + e)$.

Câu 17. [vd5700] Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{x^4+2x^3+x^2}$ trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $F(1) = \frac{1}{2}$. Giá trị của biểu thức $S = F(1) + F(2) + F(3) + \dots + F(2021)$ viết dưới dạng hỗn số bằng

A. $2021\frac{1}{2022}$.

B. $2020\frac{1}{2021}$.

C. $2019\frac{1}{2021}$.

D. $2020\frac{1}{2022}$.

Câu 18. [vd5701](Chuyên Lê Hồng Phong Hcm) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = (x+1)e^{x-f(x)}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Biết $f(0) = 2$. Tính $f(2)$.

A. $f(2) = 3e^2$.

B. $f(2) = 2 + \ln 3$.

C. $f(2) = 2 + 2e^2$.

D. $f(2) = \ln(2 + 2e^2)$.

Câu 19. [vd5702](Chuyên Nguyễn Trãi Hd) Cho $\int f(4x)dx = e^{2x} - x^2 + C$. Khi đó $\int f(-x)dx$ bằng

A. $\frac{e^{2x}}{4} + 4x^2 + C$.

B. $4e^{\frac{x}{2}} - \frac{1}{4}x^2 + C$.

C. $-4e^{-\frac{x}{2}} + \frac{1}{4}x^2 + C$.

D. $-e^{-\frac{x}{2}} + \left(\frac{x}{4}\right)^2 + C$.

Câu 20. [vd5703] Biết $F(x) = e^x + 2x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x)dx$ bằng

A. $e^{2x} + 8x^2 + C$.

B. $2e^x + 4x^2 + C$.

C. $\frac{1}{2}e^{2x} + 2x^2 + C$.

D. $\frac{1}{2}e^{2x} + 4x^2 + C$.

Câu 21. [vd5704](Chuyên Vinh) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm, nhận giá trị dương trên khoảng $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $2f'(x^2) = 9x\sqrt{f(x^2)} \forall x \in (0; +\infty)$. Biết $f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}$, tính giá trị $f\left(\frac{1}{3}\right)$.

A. $\frac{1}{4}$.

B. $\frac{1}{3}$.

C. $\frac{1}{12}$.

D. $\frac{1}{6}$.

Câu 22. [vd5705] Giả sử $\int \frac{(2x+3)dx}{x(x+1)(x+2)(x+3)+1} = -\frac{1}{g(x)} + C$, (C là hằng số). Tính tổng các nghiệm thực của phương trình $g(x) = 0$.

A. 1.

B. 3.

C. -3.

D. -1.

Câu 23. [vd5706](Kim Sơn A) Cho hàm số $f(x) = \frac{2}{\sin x}$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa

mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = e^{F(x)}$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{2\pi}{3}\right]$ bằng

A. 3.

B. $\frac{1}{3}$.

C. $7 - 4\sqrt{3}$.

D. $7 + 4\sqrt{3}$.

Câu 24. [vd5707](Kim Sơn A) Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ của hàm số $f(x) = \frac{2021x}{(x^2+1)^{2022}}$ thỏa mãn $F(0) = -\frac{1}{2}$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $F(x)$ bằng

A. $\frac{1}{2}$.

B. $-\frac{1}{2}$.

C. $\frac{2021}{2}$.

D. $-\frac{2021}{2}$.

Câu 25. [vd5708](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$,

$$xf'(x) = e^{x^2} - 1, \forall x \in \mathbb{R} \text{ và } f(1) = 0. \text{ Giá trị } \int_0^1 xf(x)dx \text{ bằng}$$

- A.** $-\frac{1}{4}(e-2).$ **B.** $\frac{1}{4}(e-2).$ **C.** $-\frac{1}{2}(e-2).$ **D.** $\frac{1}{2}(e-2).$

Câu 26. [vd5709](TN 2020 Lần 2) Biết $F(x) = e^x - 2x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x)dx$ bằng

- A.** $\frac{1}{2}2^{2x} - 2x^2 + C.$ **B.** $2e^x - 4x^2 + C.$ **C.** $\frac{1}{2}e^{2x} - 4x^2 + C.$ **D.** $e^{2x} - 8x^2 + C.$

Câu 27. [vd5710](Chuyên Phú Thọ L2) Biết $\int \frac{(mx+1)\ln x}{x^2} dx = \ln^2 x + \frac{n \ln(px)}{x} + C$ với m, n, p, C là các số thực. Khi đó, $m+n+p$ bằng

- A.** $e+1.$ **B.** $e+2.$ **C.** $2e-1.$ **D.** $2e-2.$

Câu 28. [vd5711] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(1)=1$ và đồng thời $f^2(x) \cdot f'(x) = xe^x$ với mọi x thuộc $\mathbb{R}$. Số nghiệm của phương trình $f(x)+1=0$ là

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 29. [vd5714] Cho a là số thực dương. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số

$$f(x) = e^x \left[\ln(ax^2) + \frac{2}{x} \right] \text{ trên tập } \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ và thỏa mãn } F(1) = 5; F(2) = 21. \text{ Khẳng định nào sau đây đúng}$$

- A.** $a \in (3; +\infty).$ **B.** $a \in (0; 1).$ **C.** $a \in (1; 2).$ **D.** $a \in (2; 3).$

Câu 30. [vd5715](Chuyên Nguyễn Trãi Hd) Cho $F(x) = (ax^2 + bx - c)e^{2x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2020x^2 + 2022x - 1)e^{2x}$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$. Tính $T = a - 2b + 4c$.

- A.** $T = 1012.$ **B.** $T = -2012.$ **C.** $T = 1004.$ **D.** $T = 1018.$

Câu 31. [vd5716](Sở Bắc Giang- Lần 1 2020-2021) Cho hàm số $f(x) = x\sqrt{x^2+1}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = xf'(x)$ là

- A.** $\frac{3}{2}(x^2+1)\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2+1} + C.$ **B.** $\frac{2}{3}(x^2+1)\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2+1} + C.$
C. $\frac{2}{3}(x^2+1)\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2+1} + C.$ **D.** $(x^2+1)\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2+1} + C.$

Câu 32. [vd5717] Biết rằng hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{x} \ln x$ và thỏa mãn $F(1) = \frac{5}{9}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A.** $F(x) = \frac{4}{9}x^{\frac{3}{2}}(3\ln\sqrt{x} - 1) + C.$ **B.** $F(x) = \frac{4}{9}x^{\frac{3}{2}}(\ln\sqrt{x} - 1) + C.$
C. $F(x) = \frac{4}{9}x^{\frac{3}{2}}(\ln\sqrt{x} - 1) + 1.$ **D.** $F(x) = \frac{4}{9}x^{\frac{3}{2}}(3\ln\sqrt{x} - 1) + 1.$

Câu 33. [vd5718](Tn 2020) Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số

$$g(x) = (x+1)f'(x) \text{ là}$$

A. $\frac{x-1}{\sqrt{x^2+1}} + C$. **B.** $\frac{2x^2+x+1}{\sqrt{x^2+1}} + C$. **C.** $\frac{x+1}{2\sqrt{x^2+1}} + C$. **D.** $\frac{x^2+2x-1}{2\sqrt{x^2+1}} + C$.

Câu 34. [vd5719](TN 2020 Mã 109) Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+2}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của

hàm số $g(x) = (x+1).f'(x)$ là

A. $\frac{x^2+2x-2}{2\sqrt{x^2+2}} + C$. **B.** $\frac{x-2}{\sqrt{x^2+2}} + C$. **C.** $\frac{x+2}{2\sqrt{x^2+2}} + C$. **D.** $\frac{2x^2+x+2}{\sqrt{x^2+2}} + C$.

Câu 35. [vd5720] Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số

$g(x) = (x+1)f'(x)$ là

A. $\frac{x-3}{\sqrt{x^2+3}} + C$. **B.** $\frac{x+3}{2\sqrt{x^2+3}} + C$. **C.** $\frac{x^2+2x-3}{2\sqrt{x^2+3}} + C$. **D.** $\frac{2x^2+x-3}{\sqrt{x^2+3}} + C$.

Câu 36. [vd5721] Cho $F(x) = -x.e^x$ là một nguyên hàm của $f(x)e^{2x}$. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$.

A. $2(1-x)e^x + C$. **B.** $\frac{1-x}{2}e^x + C$. **C.** $(x-1)e^x + C$. **D.** $(x-2)e^x + C$.

Câu 37. [vd5723](Quảng Trị) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $[0;2]$ thỏa mãn

$\int_0^2 [f'(x) + x]e^{x^2} dx = 3$; $f(2) = 4$; $f(0) = 0$. Biết $\int_0^2 xf(x)e^{x^2} dx = \frac{ae^b + c}{b}$ với a, b, c là các số

nguyên. Khi đó $a^2 + b^2 - c$ bằng

A. 104. **B.** 146. **C.** 90. **D.** 48.

II. Năm học 2019-2020

Câu 38. [vd5724] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $x^2 + 2x - 3$ là một nguyên hàm của hàm số

$f(x).5^{\frac{x}{2}}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x).5^{\frac{x}{2}}$ là

A. $2 + (x+1)\ln 5 + C$. **B.** $-\ln 5 + C$.
C. $2x - \left(\frac{x^2}{2} + x\right)\ln 5 + C$. **D.** $2x + \left(\frac{x^2}{2} + x\right)\ln 5 + C$.

Câu 39. [vd5725] Cho hàm số thỏa mãn $f'(x)\sin x = f(x)\cos x + 2\sin^2 x \cdot \cos 3x$; $\forall x \in (0; \pi)$; $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{3}$

. Tìm họ các nguyên hàm: $\int f(x) dx$

A. $\frac{1}{12}(\sin 2x - \sin 4x) + C$. **B.** $\frac{1}{12}(2\sin 2x + \sin 4x) + C$.
C. $\frac{1}{12}(\sin 4x - 2\sin 2x) + C$ **D.** $\frac{1}{12}(2\sin 2x - \sin 4x) + C$.

Câu 40. [vd5726] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $x + \sin x$ là một nguyên hàm của hàm số

$f(x).e^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^x$ là

A. $\cos x - \sin x + x + C$. **B.** $-\cos x + \sin x + x + C$. **C.** $\cos x - \sin x - x + C$ **D.** $-\cos x - \sin x - x + C$

- Câu 41. [vd5727]** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \begin{cases} e^x & \text{ khi } x \geq 0 \\ e^{-x} & \text{ khi } x < 0 \end{cases}$ và $f(4) = e$. Đặt $S = f(-\ln 3) + f(\ln 3) + f(-\ln 2) + f(\ln 2) + 200$. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. $0 < S < 1$. **B.** $-3 < S < -2$. **C.** $-2 < S < -1$. **D.** $-4 < S < -3$.
- Câu 42. [vd5728]** Giả sử $F(x) = (ax^2 - bx + c)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 \cdot e^x$. Tích abc bằng
A. 1. **B.** -3. **C.** 4. **D.** -4.
- Câu 43. [vd5729]** Cho $F(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{2x-1}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{10x^2 - 7x - 2}{\sqrt{2x-1}}$ trên khoảng $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. Tính $S = a + b + c$.
A. $S = -6$. **B.** $S = -2$. **C.** $S = 3$. **D.** $S = 0$.
- Câu 44. [vd5730](Nguyễn Huệ Py)** Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{\ln(x+3)}{x^2}$ sao cho $F(-2) + F(1) = 0$. Giá trị của $F(-1) + F(2)$ bằng
A. $\frac{10}{3}\ln 2 - \frac{5}{6}\ln 5$. **B.** 0. **C.** $\frac{7}{3}\ln 2$. **D.** $\frac{2}{3}\ln 2 + \frac{1}{6}\ln 5$.
- Câu 45. [vd5733]** Người ta thay nước mới cho một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có độ sâu là 280 cm . Giả sử $h(t)$ là chiều cao (tính bằng cm) của mực nước bơm được tại thời điểm t giây, biết rằng tốc độ tăng chiều cao mực nước tại giây thứ t là $h'(t) = \frac{1}{500} \cdot \sqrt[3]{t+3}$ và lúc đầu hồ bơi không có nước. Hỏi sau bao lâu thì bơm được số nước bằng $\frac{3}{4}$ độ sâu của hồ bơi (làm tròn đến giây)?
A. 2 giờ 34 giây. **B.** 2 giờ 36 giây. **C.** 2 giờ 33 giây. **D.** 2 giờ 35 giây.
- Câu 46. [vd5734]** Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x - 1$. Biết đồ thị của hai hàm số $F(x)$ và $f(x)$ cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Lúc đó tọa độ tất cả các giao điểm của hai đồ thị $F(x)$ và $f(x)$ là
A. $(0; -1), (2; 3)$. **B.** $(0; -1)$. **C.** $(0; -1), (3; 5)$. **D.** $(3; 5)$.
- Câu 47. [vd5735](Thái Phiên Hp)** Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}^*$ thỏa mãn $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$, $f(-1) = 0$, $f(1) = 0$, $f(2) = 0$, $f(-3) = \ln 3$. Giá trị của biểu thức $f(-2)$ bằng
A. $4\ln 2$. **B.** $2\ln 2$. **C.** $1 + 2\ln 2$. **D.** $\ln 2$.
- Câu 48. [vd5736](Thái Phiên Hp)** Cho $F(x) = \cos 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot \tan x$. Nguyên hàm của hàm số $\frac{\tan x}{f'(x)}$ bằng
A. $\frac{1}{8}\tan x + C$. **B.** $\frac{1}{4}\tan 2x + C$. **C.** $-\frac{1}{8}\tan 2x + C$. **D.** $\frac{1}{4}\tan x + C$.

Câu 49. [vd5737] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. Biết $\ln|x \cdot \cos x|$ là một nguyên

hàm của hàm số $\frac{f(x)}{e^x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $\frac{f'(x)}{e^x}$ là

A. $\ln|x \cdot \cos x| - \frac{1}{x} + \tan x + C$. **B.** $\ln|x \cdot \cos x| + \frac{1}{x} - \tan x + C$.

C. $-\ln|x \cdot \cos x| + \frac{1}{x} - \cot x + C$. **D.** $\ln|x \cdot \cos x| + \frac{1}{x} + \cot x + C$.

Câu 50. [vd5738] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\cos 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot \cos x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cdot (x+1)$ là

A. $-4[(x+1)\sin x + \cos x] + C$. **B.** $4[(x+1)\sin x + \cos x] + C$.

C. $-4[(x+1)\sin x - \cos x] + C$. **D.** $-4[(x-1)\sin x + \cos x] + C$.

Câu 51. [vd5739] (Lý Nhân Tông Bn) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1; 0\}$ thỏa mãn điều kiện: $f(1) = -2\ln 2$ và $x \cdot (x+1) \cdot f'(x) + f(x) = x^2 + x$. Biết $f(2) = a + b \cdot \ln 3$, $(a, b \in \mathbb{Q})$. Giá trị của $2(a^2 + b^2)$ là

A. $\frac{27}{4}$. **B.** 9. **C.** $\frac{3}{4}$. **D.** $\frac{9}{2}$.

Câu 52. [vd5741] Tính $I = \int \frac{1}{x \cdot \ln^5 x} dx$.

A. $-\frac{\ln^4 x}{4} + C$. **B.** $-\frac{4}{\ln^4 x} + C$. **C.** $\frac{1}{4\ln^4 x} + C$. **D.** $-\frac{1}{4\ln^4 x} + C$.

Câu 53. [vd5742] Tính $\int \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx$ bằng

A. $\frac{3}{2}\sqrt{(\ln x)^3} + C$. **B.** $2\sqrt{(\ln x)^3} + C$. **C.** $\frac{2}{3}\sqrt{(\ln x)^3} + C$. **D.** $3\sqrt{(\ln x)^3} + C$.

Câu 54. [vd5743] $\int \frac{x}{\sqrt{2x^2 + 3}} dx$ bằng:

A. $\frac{1}{2}\sqrt{3x^2 + 2} + C$. **B.** $\frac{1}{2}\sqrt{2x^2 + 3} + C$. **C.** $\sqrt{2x^2 + 3} + C$. **D.** $2\sqrt{2x^2 + 3} + C$.

Câu 55. [vd5744] $\int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx$ bằng:

A. $(e^x + 1) \cdot \ln|e^x + 1| + C$. **B.** $e^x \cdot \ln|e^x + 1| + C$.

C. $(e^x + 1) - \ln|e^x + 1| + C$. **D.** $\ln|e^x + 1| + C$.

Câu 56. [vd5745] $\int \frac{e^x}{x^2} dx$ bằng:

A. $\frac{1}{e^x} + C$. **B.** $-e^x + C$. **C.** $-e^{\frac{1}{x}} + C$. **D.** $\frac{1}{\frac{1}{e^x}} + C$.

Câu 57. [vd5747] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x \tan x dx$ là

A. $-\frac{4}{3}\cos^3 x - 3\cos x + C$. **B.** $-\frac{4}{3}\cos^3 x + 3\cos x + C$.

C. $\frac{1}{3}\sin^3 x + 3\sin x + C.$

D. $-\frac{1}{3}\cos^3 x - 3\cos x + C.$

Câu 58. [vd5748] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{(2\ln x + 3)^3}{x}$ có dạng

$F(x) = \frac{(2\ln x + 3)^a}{b} + C (a, b \in \mathbb{Z}^+).$ Khi đó giá trị của biểu thức $a^2 + b^2$ bằng?

A. 8.

B. 65.

C. 80.

D. 20.

Câu 59. [vd5749] Một nguyên hàm của $\int \frac{dx}{e^x + 1}$ bằng

A. $\ln \frac{e^x - 1}{e^x + 1}.$

B. $\ln \frac{2e^x}{e^x + 1}.$

C. $\ln \frac{e^x}{2(e^x - 1)}.$

D. $\ln(e^x + 1) - \ln 2.$

Câu 60. [vd5750] Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2\ln x + x}{x}, x > 0$ là:

A. $\frac{\ln^2 x}{x} + C.$

B. $2\ln x + 1 + C.$

C. $(2\ln^2 x + x)\ln x + C.$

D. $\ln^2 x + x + C.$

Câu 61. [vd5751] Họ nguyên hàm của hàm số $\frac{e^x}{e^{2x} - 1}$ là:

A. $\ln|e^{2x} - 1| + C.$

B. $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{e^x + 1}{e^x - 1}\right| + C.$

C. $\ln\left|\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right| + C.$

D. $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right| + C.$

Câu 62. [vd5752] Tìm nguyên hàm $\int \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} dx.$

A. $x^2 + \ln|x - 1| + C.$

B. $\frac{x^2}{2} + \ln|x - 1| + C.$

C. $1 - \frac{1}{(x - 1)^2} + C.$

D. $x + \frac{1}{x - 1} + C.$

Câu 63. [vd5753] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sin x}$ là

A. $\ln\left|\cot \frac{x}{2}\right| + C.$

B. $\ln\left|\tan \frac{x}{2}\right| + C.$

C. $-\ln|\cos x| + C.$

D. $\ln|\sin x| + C.$

Câu 64. [vd5754](Lê Hồng Phong Nđ) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và đồng thời $f^2(x) \cdot f'(x) = xe^x$ với mọi x thuộc $\mathbb{R}$. Số nghiệm của phương trình $f(x) + 1 = 0$ là

A. 3.

B. 2.

C. 0.

D. 1.

Câu 65. [vd5755](Trần Phú Ht) Biết $F(x) = x^3 - 3x^2 + 9x + 6$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$?

A. $m = 3.$

B. $m = 6.$

C. $m = 8.$

D. $m = 1.$

Câu 66. [vd5756](Tn 2020) Biết $F(x) = e^x + 2x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x) dx$ bằng

A. $\frac{1}{2}e^{2x} + 2x^2 + C.$

B. $e^{2x} + 8x^2 + C.$

C. $2e^x + 4x^2 + C.$

D. $\frac{1}{2}e^{2x} + 4x^2 + C.$

Câu 67. [vd5757](Phó Cơ Điều) Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ của hàm số

$$f(x) = \frac{2017x}{(x^2+1)^{2018}} \text{ thỏa mãn } F(1) = 0. \text{ Giá trị nhỏ nhất } m \text{ của hàm số } F(x) \text{ là}$$

A. $m = -\frac{1}{2}.$ **B.** $m = \frac{1+2^{2017}}{2^{2018}}.$ **C.** $m = \frac{1-2^{2017}}{2^{2018}}.$ **D.** $m = \frac{1}{2}.$

Câu 68. [vd5758] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $(x^2+1).f'(x) = 2x(1-f(x))$ và $f(0) = 3$. Có bao nhiêu giá trị của x để $f(x)$ nhận giá trị nguyên.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 69. [vd5759](Phan Bội Châu Nghệ An) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f'(x) + xf(x) = 2xe^{-x^2}$ và $f(0) = -2$. Tính $f(1)$

A. $f(1) = e.$ **B.** $f(1) = \frac{1}{e}.$
C. $f(1) = \frac{2}{e}.$ **D.** $f(1) = -\frac{2}{e}$

Câu 70. [vd5760](Đoàn Thượng) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm là $f'(x)$. Biết rằng $f^2(2) = 6 + 8f^2(1)$; $\int_1^2 \frac{2x+1}{x+f^2(x)} dx = \frac{11}{16}$. Tính $I = \int_1^2 \frac{f(x)+f'(x)}{x+f^2(x)} \cdot f(x) dx$.

A. $I = \frac{21}{16} + 3\ln 2.$ **B.** $I = \frac{21}{32} + \frac{3}{2}\ln 2.$ **C.** $I = \frac{21}{32} + \ln 2.$ **D.** $I = \frac{21}{16} - \frac{3}{2}\ln 2.$

Câu 71. [vd5761](Khtn) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $f(x) = x[\sin x + f'(x)] + \cos x$ và $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$. Giá trị của $f(\pi)$ bằng.

A. $1+\pi.$ **B.** $-1+\pi.$ **C.** $1+\frac{\pi}{2}.$ **D.** $-1+\frac{\pi}{2}.$

Câu 72. [vd5762] Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{1}{4}$ và $f'(x) = x^3 f^2(x)$, $f(x) \neq 0, \forall x \in (0; +\infty)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng

A. $-8 < f(1) < -5.$ **B.** $-1 < f(1) < 2.$ **C.** $-3 < f(1) < 0.$ **D.** $-6 < f(1) < -3.$

Câu 73. [vd5763] Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có $f(0) = 0$ và $f'(x) = \frac{6x^3}{\sqrt{x^2+1}-1}$ với mọi $x \neq 0$. Số nghiệm của phương trình $f(x) = 2020$ là

A. 0. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 74. [vd5764] Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{x^{2002}}{(x+2)^{2005}} dx$

A. $\frac{1}{4} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2003} - \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2004} + C.$ **B.** $\frac{1}{8012} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2003} + \frac{1}{8016} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2004} + C.$
C. $\frac{1}{8008} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2002} - \frac{1}{8012} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2003} + C.$ **D.** $\frac{1}{8012} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2003} - \frac{1}{8016} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2004} + C.$

- Câu 75. [vd5765]** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện $f(0) = 2\sqrt{2}, f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(x) \cdot f'(x) = (2x+1)\sqrt{1+f^2(x)}, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính giá trị $f(1)$.
- A. $\sqrt{15}$. B. $2\sqrt{6}$. C. $\sqrt{23}$. D. $\sqrt{26}$.
- Câu 76. [vd5766](Tiên Du Bn)** Cho hàm số $f(x)$ có $f(\sqrt{2}) = -2$ và $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{6-x^2}}, \forall x \in (-\sqrt{6}; \sqrt{6})$. Khi đó $\int_0^{\sqrt{3}} f(x)dx$ bằng
- A. $-\frac{3\pi}{4}$. B. $\frac{3\pi+6}{4}$. C. $\frac{\pi+2}{4}$. D. $-\frac{3\pi+6}{4}$.
- Câu 77. [vd5767]** Giả sử nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}$ có dạng $a\sqrt{1-x^2} + \frac{b}{1+\sqrt{x}}$. Giá trị $a+b$ là
- A. -3 . B. $-\frac{8}{3}$. C. 2 . D. $\frac{8}{3}$.
- Câu 78. [vd5770]** Hàm số $f(x) = x\sqrt{x+1}$ có một nguyên hàm là $F(x)$. Nếu $F(0) = 2$ thì giá trị của $F(3)$ là
- A. $\frac{116}{15}$. B. Một đáp án khác. C. $\frac{146}{15}$. D. $\frac{886}{105}$.
- Câu 79. [vd5771]** Kết quả của $\int \frac{x}{1-x^2} dx$ là
- A. $\sqrt{1-x^2} + C$. B. $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} + C$. C. $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + C$. D. $-\frac{1}{2} \ln|1-x^2| + C$.
- Câu 80. [vd5772]** Tìm họ nguyên hàm $F(x) = \int \frac{dx}{x\sqrt{2\ln x+1}}$.
- A. $F(x) = 2\sqrt{2\ln x+1} + C$. B. $F(x) = \sqrt{2\ln x+1} + C$.
C. $F(x) = \frac{1}{4}\sqrt{2\ln x+1} + C$. D. $F(x) = \frac{1}{2}\sqrt{2\ln x+1} + C$.
- Câu 81. [vd5773]** Tìm họ nguyên hàm: $F(x) = \int \frac{x^3}{x^4-1} dx$
- A. $F(x) = \ln|x^4-1| + C$. B. $F(x) = \frac{1}{4}\ln|x^4-1| + C$.
C. $F(x) = \frac{1}{2}\ln|x^4-1| + C$. D. $F(x) = \frac{1}{3}\ln|x^4-1| + C$.
- Câu 82. [vd5774]** Tính $A = \int \sin^2 x \cos^3 x dx$ ta có
- A. $A = \frac{\sin^3 x}{3} - \frac{\sin^5 x}{5} + C$. B. $A = \sin^3 x - \sin^5 x + C$.
C. $A = -\frac{\sin^3 x}{3} + \frac{\sin^5 x}{5} + C$. D. Đáp án khác.

- Câu 83. [vd5775]** Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = \sqrt{\ln^2 x + 1} \cdot \frac{\ln x}{x}$ mà $F(1) = \frac{1}{3}$. Giá trị của $F^2(e)$ bằng:
- A. $\frac{8}{9}$. B. $\frac{1}{9}$. C. $\frac{8}{3}$. D. $\frac{1}{3}$.
- Câu 84. [vd5777]** Tính $P = \int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} dx$
- A. $P = x\sqrt{x^2+1} - x + C$. B. $P = \sqrt{x^2+1} + \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C$.
 C. $P = \sqrt{x^2+1} + \ln\left|\frac{1+\sqrt{x^2+1}}{x}\right| + C$. D. Đáp án khác.
- Câu 85. [vd5778]** Đổi biến $x = 2\sin t$, nguyên hàm $I = \int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$ trở thành
- A. $\int dt$. B. $\int t dt$. C. $\int \frac{1}{t} dt$. D. $\int 2dt$.
- Câu 86. [vd5779]** Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin^2 2x \cdot \cos^3 2x$ thỏa $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ là:
- A. $F(x) = \frac{1}{6} \sin^3 2x - \frac{1}{10} \sin^5 2x + \frac{1}{15}$. B. $F(x) = \frac{1}{6} \sin^3 2x + \frac{1}{10} \sin^5 2x - \frac{1}{15}$.
 C. $F(x) = \frac{1}{6} \sin^3 2x - \frac{1}{10} \sin^5 2x - \frac{1}{15}$. D. $F(x) = \frac{1}{6} \sin^3 2x + \frac{1}{10} \sin^5 2x - \frac{4}{15}$.
- Câu 87. [vd5780]** Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $(0; +\infty) \setminus \{e\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x(\ln x - 1)}$, $f\left(\frac{1}{e^2}\right) = \ln 6$, $f(e^2) = 3$. Giá trị của biểu thức $f\left(\frac{1}{e}\right) + f(e^3)$ bằng
- A. $3(\ln 2 + 1)$ B. $2 \ln 2$ C. $3 \ln 2 + 1$ D. $\ln 2 + 3$
- Câu 88. [vd5781](Chuyên Vinh)** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm, nhận giá trị dương trên khoảng $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $2f'(x^2) = 9x\sqrt{f(x^2)} \forall x \in (0; +\infty)$. Biết $f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}$, tính giá trị $f\left(\frac{1}{3}\right)$.
- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{12}$. D. $\frac{1}{6}$.
- Câu 89. [vd5782](Tân Yên Bắc Giang)** Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1; 5\}$ và có đạo hàm $f'(x) = \frac{1}{x^2 - 4x - 5}$, $f(1) = 1$ và $f(7) = \frac{-1}{3} \ln 2$. Giá trị của biểu thức $f(0) + f(-3)$ bằng
- A. $\frac{1}{6} \ln 10 + 1$. B. $\frac{1}{6} \ln 10 + 1$. C. $\ln 10 + 1$. D. $\ln 10 \frac{2}{3} (\ln(2018))^{\frac{3}{2}}$.
- Câu 90. [vd5783](Tn 2020)** Họ tất cả các nguyên hàm của $I = \int \frac{2x \ln(x^2 + 1)}{x^2 + 1} dx$ là
- A. $\frac{\ln^2(x^2 + 1)}{2} + C$. B. $\frac{\ln^2(x^2 + 1)}{2} - x + C$.
 C. $-\frac{\ln^2(x^2 + 1)}{2} + C$. D. $-\frac{\ln^2(x^2 + 1)}{2} + x + C$.

Câu 91. [vd5784](Nghị Xuân Hà Tĩnh) Biết $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}} = a\sqrt{3} + b\sqrt{2} + c$ với a, b, c là các số hữu

tỷ. Tính $P = a + b + c$.

- A.** $P = 5$. **B.** $P = \frac{2}{3}$. **C.** $P = \frac{13}{2}$. **D.** $P = \frac{16}{3}$.

Câu 92. [vd5785] Tính $\int x^2 \sqrt{x^2 + 9} dx$.

- A.** $\int x^2 \sqrt{x^2 + 9} dx = \frac{1}{16} \left[(2x^3 + 9x) \sqrt{x^2 + 9} - 81 \ln |x + \sqrt{x^2 + 9}| \right] + C$.
B. $\int x^2 \sqrt{x^2 + 9} dx = \frac{1}{8} \left[(2x^3 + 9x) \sqrt{x^2 + 9} - 81 \ln |x - \sqrt{x^2 + 9}| \right] + C$.
C. $\int x^2 \sqrt{x^2 + 9} dx = \frac{1}{8} \left[(2x^3 + 9x) \sqrt{x^2 + 9} - 162 \ln |x + \sqrt{x^2 + 9}| \right] + C$.
D. $\int x^2 \sqrt{x^2 + 9} dx = \frac{1}{8} \left[(2x^3 + 9x) \sqrt{x^2 + 9} - 81 \ln |x + \sqrt{x^2 + 9}| \right] + C$.

Câu 93. [vd5787] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[1; e]$ thỏa mãn $f(1) = \frac{1}{2}$

và $x.f'(x) = xf^2(x) - 3f(x) + \frac{1}{x}, \forall x \in [1; e]$. Giá trị của $f(e)$ bằng

- A.** $\frac{3e}{2}$. **B.** $\frac{4}{3e}$. **C.** $\frac{3}{4e}$. **D.** $\frac{2}{3e}$.

Câu 94. [vd5788] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm xác định trên $\mathbb{R}$ là $f'(x) = x(x^2 - 1)\sqrt{x^2 + 3}$. Giả sử a, b là hai số thực thay đổi sao cho $a < b \leq 1$. Giá trị nhỏ nhất của $f(a) - f(b)$ bằng

- A.** $\frac{\sqrt{3} - 64}{15}$. **B.** $\frac{33\sqrt{3} - 64}{15}$. **C.** $-\frac{\sqrt{3}}{5}$. **D.** $-\frac{11\sqrt{3}}{5}$.

Câu 95. [vd5789](Thạch Thành) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 4]$ thỏa mãn $f(1) = 26$ và $f(x) = x.f'(x) - 8x^3 - 5x^2$. Tính giá trị của $f(4)$?

- A.** 400. **B.** 2020. **C.** 404. **D.** 2022.

Câu 96. [vd5790] Cho hàm số $y = f(x)$ không âm và liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$. Biết $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{e^x \cdot \sqrt{f^2(x) + 1}}{f(x)}$ và $f(\ln 2) = \sqrt{3}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $e^{2x} \cdot f(x)$ là

- A.** $\frac{2}{5} \sqrt{(e^x + 1)^5} + \frac{2}{3} \sqrt{(e^x + 1)^3} + C$. **B.** $\frac{1}{3} \sqrt{(e^{2x} - 1)^3} - \sqrt{e^{2x} - 1} + C$.
C. $\frac{1}{3} \sqrt{(e^{2x} - 1)^3} + C$. **D.** $\frac{1}{3} \sqrt{(e^x - 1)^3} + C$.

Câu 97. [vd5791] Cho $F(x) = (x^2 + 2x)e^x$ là một nguyên hàm của $f(x) \cdot e^{2x}$. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cdot e^{2x}$

- A.** $\int f'(x) \cdot e^{2x} dx = (2 - x^2) \cdot e^x + C$. **B.** $\int f'(x) \cdot e^{2x} dx = (x^2 - 2) \cdot e^x + C$.
C. $\int f'(x) \cdot e^{2x} dx = (-x^2 - 2) \cdot e^x + C$. **D.** $\int f'(x) \cdot e^{2x} dx = (2 + x^2) \cdot e^x + C$.

Câu 98. [vd5792](Tn 2020) Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số

$g(x) = (x+1)f'(x)$ là

- A. $\frac{x^2+2x-3}{2\sqrt{x^2+3}} + C$. B. $\frac{x+3}{2\sqrt{x^2+3}} + C$. C. $\frac{2x^2+x+3}{\sqrt{x^2+3}} + C$. D. $\frac{x-3}{\sqrt{x^2+3}} + C$.

Câu 99. [vd5793] Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = xe^x$ và $f(0) = 2$. Tính $f(1)$.

- A. $f(1) = 3$. B. $f(1) = e$. C. $f(1) = 5 - e$. D. $f(1) = 8 - 2e$.

Câu 100. [vd5794] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên từng khoảng của tập xác định. Biết $\tan 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot e^{2x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cdot e^{2x}$ là

- A. $2\tan^2 2x - 2\tan 2x + C$. B. $2\tan^2 2x + 2\tan 2x + C$.
C. $2\tan^2 2x - 2\tan 2x + C$. D. $-2\tan^2 2x + 2\tan 2x + C$.

Câu 101. [vd5795] Tìm nguyên hàm $\int \left(\frac{\ln x}{\ln x + 2} \right)^2 dx$

- A. $I = x - \frac{4x}{\ln x + 2} + C$. B. $I = x + \frac{4x}{\ln x + 2} + C$. C. $I = 2x + \frac{x}{\ln x + 2} + C$. D. $I = 2x + \frac{x}{\ln x + 2} + C$.

Câu 102. [vd5796] Cho $F(x) = \frac{1}{2x^2}$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$. Nguyên hàm của hàm số

$f'(x) \ln x$ là

- A. $-\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2} \right) + C$. B. $\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2} + C$. C. $\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} + C$. D. $-\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right) + C$.

Câu 103. [vd5797] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $3x \cdot \sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^x$ là

- A. $3(1-x)\sin 2x + 6x\cos 2x + C$. B. $3\sin 2x + 3x(\cos 2x - \sin 2x) + C$.
C. $3(1+x)\sin 2x + 6x\cos 2x + C$. D. $3\sin 2x + 6x(\cos 2x + \sin 2x) + C$.

Câu 104. [vd5798] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $e^{3x} \cos 3x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$ là

- A. $e^{3x}(\cos 3x + 3\sin 3x) + C$. B. $e^{3x}(-5\cos 3x - 3\sin 3x) + C$.
C. $e^{3x}(\cos 3x - 3\sin 3x) + C$. D. $e^{3x}(5\cos 3x - 3\sin 3x) + C$.

Câu 105. [vd5800] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^5 - xe^x$ là

- A. $\frac{1}{6}x^6 - (x+1)e^x + C$. B. $\frac{1}{6}x^6 - (x-1)e^x + C$.
C. $\frac{1}{6}x^6 - xe^x + C$. D. $5x^4 - (x+1)e^x + C$.

Câu 106. [vd5801] Một nguyên hàm của hàm số: $f(x) = x \sin \sqrt{1+x^2}$ là

- A. $F(x) = -\sqrt{1+x^2} \cos \sqrt{1+x^2} - \sin \sqrt{1+x^2}$. B. $F(x) = -\sqrt{1+x^2} \cos \sqrt{1+x^2} + \sin \sqrt{1+x^2}$.
C. $F(x) = \sqrt{1+x^2} \cos \sqrt{1+x^2} + \sin \sqrt{1+x^2}$. D. $F(x) = \sqrt{1+x^2} \cos \sqrt{1+x^2} - \sin \sqrt{1+x^2}$.

Câu 107.[vd5802](Thi Thử Sở Tiền Giang 2019-2020) Cho $F(x) = x.e^x$ là một nguyên hàm của hàm

số $\frac{f(x)}{x^2}$. Tính $\int \frac{f'(x)}{x} dx$.

A. $\int \frac{f'(x)}{x} dx = (-x^2 - 2x)e^x + C$.

B. $\int \frac{f'(x)}{x} dx = (x^2 + 2x)e^x + C$.

C. $\int \frac{f'(x)}{x} dx = (x^2 - 2x)e^x + C$.

D. $\int \frac{f'(x)}{x} dx = (-x^2 + 2x)e^x + C$.

Câu 108.[vd5804](Tn 2020) Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số

$g(x) = (x+1)f'(x)$ là

A. $\frac{2x^2 + x + 2}{\sqrt{x^2 + 2}} + C$.

B. $\frac{x-2}{\sqrt{x^2 + 2}} + C$.

C. $\frac{2x^2 + 2x - 2}{2\sqrt{x^2 + 2}} + C$.

D. $\frac{x+2}{2\sqrt{x^2 + 2}} + C$.

Câu 109.[vd5805] Cho $F(x) = \ln x$ là một nguyên hàm của $\frac{f(x)}{x^3}$. Tìm nguyên hàm của hàm số

$f'(x) \ln x$.

A. $\int f'(x) \ln x dx = x \ln x - \frac{x^2}{2} + C$.

B. $\int f'(x) \ln x dx = x^2 \ln x + \frac{x^2}{2} + C$.

C. $\int f'(x) \ln x dx = x^2 \ln x - \frac{x^2}{2} + C$.

D. $\int f'(x) \ln x dx = x^2 \ln x + \frac{3x^2}{2} + C$.

Câu 110.[vd5806](Tn 2020) Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số

$g(x) = (x+1)f'(x)$ là

A. $\frac{x-3}{\sqrt{x^2 + 3}} + C$.

B. $\frac{2x^2 + x + 3}{\sqrt{x^2 + 3}} + C$.

C. $\frac{x+3}{2\sqrt{x^2 + 3}} + C$.

D. $\frac{x^2 + 2x - 3}{2\sqrt{x^2 + 3}} + C$.

Câu 111.[vd5807](Pt Đề Tham Khảo) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\sin 2020x$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$ trên khoảng $(0; +\infty)$ là

A. $2020x \sin 2020x \ln x + \cos 2020x + C$.

B. $2020x \cos 2020x \ln x - \sin 2020x + C$.

C. $2020x \cos 2020x \ln x + \sin 2020x + C$.

D. $-2020x \cos 2020x \ln x - \sin 2020x + C$.

Câu 112.[vd5808] Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(0) = 0$, $f'(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$. Họ nguyên hàm của hàm số

$g(x) = 4x.f(x)$ là

A. $(x^2 + 1) \ln(x^2 + 1) - x^2 + C$.

B. $x^2 \ln(x^2 + 1) - x^2$.

C. $(x^2 + 1) \ln(x^2) - x^2 + C$.

D. $(x^2 + 1) \ln(x^2 + 1) - x^2$.

Câu 113.[vd5809](Tn 2020) Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số

$g(x) = (x+1)f'(x)$ là

A. $\frac{x+3}{2\sqrt{x^2+3}} + C$. **B.** $\frac{2x^2+x+3}{\sqrt{x^2+3}} + C$. **C.** $\frac{x^2+2x-3}{2\sqrt{x^2+3}} + C$. **D.** $\frac{x-3}{\sqrt{x^2+3}} + C$.

Câu 114.[vd5810] Cho $F(x) = -x.e^x$ là một nguyên hàm của $f(x)e^{2x}$. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$.

A. $2(1-x)e^x + C$. **B.** $\frac{1-x}{2}e^x + C$. **C.** $(x-1)e^x + C$. **D.** $(x-2)e^x + C$.

Câu 115.[vd5811](Tn 2020) Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số

$g(x) = (x+1)f'(x)$ là

A. $\frac{x-1}{\sqrt{x^2+1}} + C$. **B.** $\frac{2x^2+x+1}{\sqrt{x^2+1}} + C$. **C.** $\frac{x+1}{2\sqrt{x^2+1}} + C$. **D.** $\frac{x^2+2x-1}{2\sqrt{x^2+1}} + C$.

Câu 116.[vd5812](Tn 2020) Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số

$g(x) = (x+1)f'(x)$ là

A. $\frac{x-4}{\sqrt{x^2+4}} + C$. **B.** $\frac{2x^2+x+4}{\sqrt{x^2+1}} + C$. **C.** $\frac{x+4}{2\sqrt{x^2+1}} + C$. **D.** $\frac{x^2+2x-4}{2\sqrt{x^2+1}} + C$.

Câu 117.[vd5813](Hải Dương) Cho a là một số thực dương. Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x \left(\ln(ax) + \frac{1}{x} \right)$ thỏa mãn $F\left(\frac{1}{a}\right) = 0$ và $F(2020) = e^{2020}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a \in \left(\frac{1}{2020}; 1 \right)$. **B.** $a \in \left[0; \frac{1}{2020} \right]$. **C.** $a \in [1; 2020)$. **D.** $[2020; +\infty)$.

Câu 118.[vd5814](Tn 2020) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết xe^x là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$, họ tất cả nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$ là

A. $(x+3)e^x + C$. **B.** $\frac{(3+2x)}{4}e^x + C$. **C.** $(x-1)e^x + C$. **D.** $(x+1)e^x + C$.

Câu 119.[vd5815](Tn 2020) Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+2}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số

$g(x) = (x+1).f'(x)$ là

A. $\frac{x^2+2x-2}{2\sqrt{x^2+2}} + C$. **B.** $\frac{x-2}{\sqrt{x^2+2}} + C$. **C.** $\frac{x+2}{2\sqrt{x^2+2}} + C$. **D.** $\frac{2x^2+x+2}{\sqrt{x^2+2}} + C$.

Câu 120.[vd5816](Tn 2020) Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+2}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số

$g(x) = (x+1).f'(x)$ là

A. $\frac{x^2+2x-2}{2\sqrt{x^2+2}} + C$. **B.** $\frac{x-2}{\sqrt{x^2+2}} + C$. **C.** $\frac{x+2}{2\sqrt{x^2+2}} + C$. **D.** $\frac{2x^2+x+2}{\sqrt{x^2+2}} + C$.

Câu 121.[vd5818] Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ của hàm $f(x) = x^2 e^{\alpha x}$ ($\alpha \neq 0$) sao cho $F\left(\frac{1}{\alpha}\right) = F(0) + 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

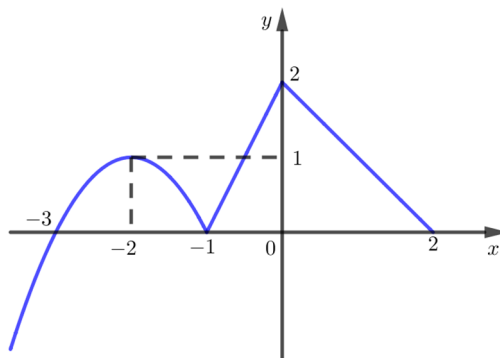
A. $1 < \alpha < 2$. **B.** $\alpha < -2$. **C.** $\alpha \geq 3$. **D.** $0 < \alpha \leq 1$.

III. Năm học 2018-2019

Câu 122.[vd5822](Chuyên Thái Nguyên) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $(f'(x))^2 + f(x) \cdot f''(x) = 15x^4 + 12x, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = f'(0) = 1$. Giá trị của $(f(1))^2$ là

A. 10. B. 8. C. $\frac{5}{2}$. D. $\frac{9}{2}$.

Câu 123.[vd5823](Sở Phú Thọ) Cho hàm số $f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ trên $[-3; 2]$ như hình vẽ (phần cong của đồ thị là một phần của parabol $y = ax^2 + bx + c$).



Biết $f(-3) = 0$, giá trị của $f(-1) + f(1)$ bằng

- A. $\frac{23}{6}$. B. $\frac{31}{6}$. C. $\frac{35}{3}$. D. $\frac{9}{2}$.

Câu 124.[vd5824](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Cho hàm số $f(x) \neq 0$; $f'(x) = (2x+1) \cdot f^2(x)$ và $f(1) = -0,5$. Biết tổng $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(2017) = \frac{a}{b}$; ($a \in \mathbb{Z}; b \in \mathbb{N}$) với $\frac{a}{b}$ tối giản. Chọn khẳng định đúng.

- A. $\frac{a}{b} < -1$. B. $a - b = 1$. C. $b - a = 4035$. D. $a + b = -1$.

Câu 125.[vd5825](Khtn Hà Nội Lần 3) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 4]$ thỏa mãn $f''(x)f(x) + \frac{[f(x)]^2}{\sqrt{(2x+1)^3}} = [f'(x)]^2$ và $f(x) > 0$ với mọi $x \in [0; 4]$. Biết rằng $f'(0) = f(0) = 1$, giá trị của $f(4)$ bằng

- A. e^2 . B. $2e$. C. e^3 . D. $e^2 + 1$.

Câu 126.[vd5827](Chuyên Quốc Học Huế Lần 1) Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2\cos x - 1}{\sin^2 x}$ trên khoảng $(0; \pi)$. Biết rằng giá trị lớn nhất của $F(x)$ trên khoảng $(0; \pi)$ là $\sqrt{3}$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

- A. $F\left(\frac{\pi}{6}\right) = 3\sqrt{3} - 4$. B. $F\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $F\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$. D. $F\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 3 - \sqrt{3}$.

Câu 127.[vd5828](Sở Quảng Ninh Lần 1) Biết luôn có hai số a và b để $F(x) = \frac{ax+b}{x+4}$ ($4a-b \neq 0$) là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $2f^2(x) = (F(x)-1)f'(x)$. Khẳng định nào dưới đây đúng và đầy đủ nhất?

A. $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$. **B.** $a=1, b=4$. **C.** $a=1, b=-1$. **D.** $a=1, b \in \mathbb{R} \setminus \{4\}$.

Câu 128.[vd5830](Chuyên Vinh Lần 3) Biết rằng xe^x là một nguyên hàm của $f(-x)$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f'(x)e^x$ thỏa mãn $F(0)=1$, giá trị của $F(-1)$ bằng

A. $\frac{7}{2}$. **B.** $\frac{5-e}{2}$. **C.** $\frac{7-e}{2}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Câu 129.[vd5831](Chuyên-Thái-Nguyên-Lần-1-2018-2019-Thi-Tháng-3) Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{x^2}(x^3 - 4x)$. Hàm số $F(x^2 + x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 6. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 130.[vd5832](Thpt Lý Thường Kiệt – Hà Nội) Giả sử hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, nhận giá trị dương trên khoảng $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $f(1)=1, f(x) = f'(x)\sqrt{3x+1}$ với mọi $x > 0$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $4 < f(5) < 5$. **B.** $1 < f(5) < 2$. **C.** $3 < f(5) < 4$. **D.** $2 < f(5) < 3$.

Câu 131.[vd5833](Đặng Thành Nam Đề 15) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn

$f'(x) + \frac{f(x)}{x} = x^2$ và $f(1) = -1$. Giá trị của $f\left(\frac{3}{2}\right)$ bằng

A. $\frac{1}{96}$. **B.** $\frac{1}{64}$. **C.** $\frac{1}{48}$. **D.** $\frac{1}{24}$.

Câu 132.[vd5834](Cụm 8 Trường Chuyên Lần 1) Biết $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x^2 - 5x + 2)e^{-x}$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị biểu thức $f(F(0))$ bằng:

A. $\frac{-1}{e}$. **B.** $3e$. **C.** $20e^2$. **D.** $9e$.

Câu 133.[vd5835](Kim Liên 2017-2018) Cho hai hàm số $F(x) = (x^2 + ax + b)e^x, f(x) = (x^2 + 3x + 4)e^x$. Biết a, b là các số thực để $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Tính $S = a + b$.

A. $S = -6$. **B.** $S = 12$. **C.** $S = 6$. **D.** $S = 4$.

Câu 134.[vd5836](Yên-Khánh-Ninh-Bình) Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số

$f(x) = \frac{2x+1}{x^4 + 2x^3 + x^2}$ trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $F(1) = \frac{1}{2}$. Giá trị của biểu thức $S = F(1) + F(2) + F(3) + \dots + F(2019)$ bằng

A. $\frac{2019}{2020}$. **B.** $\frac{2019 \cdot 2021}{2020}$. **C.** $2018 \frac{1}{2020}$. **D.** $-\frac{2019}{2020}$.

Câu 135.[vd5837](Chuyên Hùng Vương Gia Lai) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn

$f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f'(x) - 2f(x) = 0$. Tính $f(-1)$ biết rằng $f(1) = 1$.

A. e^{-4} . **B.** e^3 . **C.** e^4 . **D.** e^{-2} .

Câu 136.[vd5838](Gia Lộc Tỉnh Hải Dương) Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ thỏa mãn

$f'(x) = \frac{3x-1}{x+2}, f(0) = 1$ và $f(-4) = 2$. Giá trị của biểu thức $f(2) + f(-3)$ bằng

A. 12. **B.** $\ln 2$. **C.** $10 + \ln 2$. **D.** $3 - 20 \ln 2$.

- Câu 137.**[vd5839](Chuyên Vinh Lần 3) Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x - \cos x}{x^2}$. Hỏi đồ thị của hàm số $y = F(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?
- A. Vô số điểm. B. 0. C. 1. D. 2.
- Câu 138.**[vd5840](Chuyên Vinh Lần 3) Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + \frac{1}{2}x^2 - 1$. Hỏi đồ thị của hàm số $y = F(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?
- A. Vô số điểm. B. 0. C. 1. D. 2.
- Câu 139.**[vd5841](Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên đoạn $[-1; 0]$, đồng thời thỏa mãn điều kiện $f'(x) = (3x^2 + 2x)e^{-f(x)}$, $\forall x \in [-1; 0]$. Tính $A = f(0) - f(-1)$.
- A. $A = -1$. B. $A = \frac{1}{e}$. C. $A = 1$. D. $A = 0$.
- Câu 140.**[vd5842](Chuyên Nguyễn Du- Đắk Lắk) Cho $\int \frac{(x-1)^{2017}}{(x+1)^{2019}} dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(x-1)^b}{(x+1)^c} + C$ với a, b, c là các số nguyên. Giá trị $a+b+c$ bằng
- A. 4.2018. B. 2.2018. C. 3.2018. D. 5.2018.
- Câu 141.**[vd5843](Sở Bắc Ninh) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn các điều kiện: $f(0) = 2\sqrt{2}$, $f(x) > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và $f(x) \cdot f'(x) = (2x+1)\sqrt{1+f^2(x)}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó giá trị $f(1)$ bằng
- A. $\sqrt{26}$. B. $\sqrt{24}$. C. $\sqrt{15}$. D. $\sqrt{23}$.
- Câu 142.**[vd5844](Sở Điện Biên) Cho $\int_1^2 \frac{x}{(x+1)^2} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$, với a, b, c là các số hữu tỷ. Giá trị của $P = 6a + b + c$ bằng:
- A. -2. B. 1. C. 2. D. -1.
- Câu 143.**[vd5846](Nguyễn Đình Chiểu Tiền Giang) Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x-2}$, thỏa mãn $F(3) = 1$ và $F(1) = 2$, giá trị của $F(0) + F(4)$ bằng
- A. $2 \ln 2 + 3$. B. $2 \ln 2 + 2$. C. $2 \ln 2 + 4$. D. $2 \ln 2$.
- Câu 144.**[vd5847](Quỳnh Lưu Lần 1) Cho $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{e^x + 1}$ và $F(0) = -\ln 2e$. Tập nghiệm S của phương trình $F(x) + \ln(e^x + 1) = 2$ là:
- A. $S = \{3\}$. B. $S = \{2; 3\}$. C. $S = \{-2; 3\}$. D. $S = \{-3; 3\}$.
- Câu 145.**[vd5848](Ngô Quyền Hà Nội) Cho $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot e^{2x}$. Khi đó $\int f'(x) \cdot e^{2x} dx$ bằng
- A. $-x^2 + 2x + C$. B. $-x^2 + x + C$. C. $2x^2 - 2x + C$. D. $-2x^2 + 2x + C$.

Câu 146.[vd5849](Nguyễn Khuyến) Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\ln(x+3)}{x^2}$ thỏa mãn $F(-2) + F(1) = 0$ và $F(-1) + F(2) = a \ln 2 + b \ln 5$, với a, b là các số hữu tỷ. Giá trị của $3a + 6b$ bằng

A. -4. B. 5. C. 0. D. -3.

Câu 147.[vd5850](Đh Vinh Lần 1) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x) + f'(x) = e^{-x}, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 2$. Tất cả các nguyên hàm của $f(x)e^{2x}$ là

A. $(x-2)e^x + e^x + C$. B. $(x+2)e^{2x} + e^x + C$.
C. $(x-1)e^x + C$. D. $(x+1)e^x + C$.

Câu 148.[vd5851](Đh Vinh Lần 1) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) + 2xf(x) = 2xe^{-x^2}, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 1$. Tất cả các nguyên hàm của $x.f(x)e^{x^2}$ là

A. $(x^2 + 1)^2 + C$. B. $\frac{1}{2}(x^2 + 1)^2 e^{-x^2} + C$. C. $(x^2 + 1)^2 e^{-x^2} + C$. D. $\frac{1}{2}(x^2 + 1)^2 + C$.

Câu 149.[vd5852](Chuyên Quốc Học Huế Lần 1) Gọi $F(x)$ là nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ của hàm số $f(x) = x^2 e^{ax} (a \neq 0)$, sao cho $F\left(\frac{1}{a}\right) = F(0) + 1$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A. $0 < a \leq 1$. B. $a < -2$. C. $a \geq 3$. D. $1 < a < 2$.

Câu 150.[vd5853](Trần Đại Nghĩa) Cho $I = \int_1^2 \frac{x + \ln x}{(x+1)^2} dx = \frac{a}{b} \ln 2 - \frac{1}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương và các phân số là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $S = \frac{a+b}{c}$.

A. $S = \frac{5}{6}$. B. $S = \frac{1}{3}$. C. $S = \frac{2}{3}$. D. $S = \frac{1}{2}$.

Câu 151.[vd5854](Chuyên Thái Bình Lần 3) Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) + f'(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 1$. Tính $f(1)$.

A. $\frac{2}{e}$. B. $\frac{1}{e}$. C. e . D. $\frac{e}{2}$.

Câu 152.[vd5855](Đặng Thành Nam Đề 6) Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x+1) \ln x$ là

A. $(x^2 + x) \ln x - \frac{x^2}{2} + x + C$. B. $(x^2 + x) \ln x - \frac{x^2}{2} - x + C$.
C. $(x^2 + 1) \ln x - \frac{x^2}{2} - x + C$. D. $2 \ln x + \frac{1}{x} + C$.

Câu 153.[vd5856](Phân Tích B1_Pt Đề Đh Vinh 13 -2019) Biết rằng xe^x là một nguyên hàm của $f(-x)$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f'(x)e^x$ thỏa mãn $F(0) = 1$, giá trị của $F(-1)$ bằng

A. $\frac{7}{2}$. B. $\frac{5-e}{2}$. C. $\frac{7-e}{2}$. D. $\frac{5}{2}$.

Câu 154.[vd5857](Thpt Lê Quý Đôn Quảng Ngãi) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x(2 + \ln x)$ là

A. $\frac{3}{2}x^2 + x^2 \ln x$.

B. $\frac{3}{2}x^2 + x^2 \ln x + C$.

C. $\frac{5}{2}x^2 + x^2 \ln x$.

D. $\frac{5}{2}x^2 + x^2 \ln x + C$.

Câu 155.[vd5858](Trung-Tâm-Thanh-Tường-Nghệ-An-Lần-2) Họ nguyên hàm của hàm số

$$y = \frac{(2x^2 + x) \ln x + 1}{x} \text{ là}$$

A. $(x^2 + x + 1) \ln x - \frac{x^2}{2} + x + C$.

B. $(x^2 + x - 1) \ln x + \frac{x^2}{2} - x + C$.

C. $(x^2 + x + 1) \ln x - \frac{x^2}{2} - x + C$.

D. $(x^2 + x - 1) \ln x - \frac{x^2}{2} + x + C$.

Câu 156.[vd5859](Sở Lạng Sơn 2019) Cho hàm số $y = f(x)$. Biết hàm số đã cho thỏa mãn hệ thức

$\int f(x) \sin x dx = -f(x) \cos x + \int \pi^x \cos x dx$. Hỏi hàm số $y = f(x)$ là hàm số nào trong các hàm số sau?

A. $f(x) = -\pi^x \ln \pi$. B. $f(x) = \frac{\pi^x}{\ln \pi}$. C. $f(x) = \pi^x \ln \pi$. D. $f(x) = -\frac{\pi^x}{\ln \pi}$.

Câu 157.[vd5861](Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh) Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x \cos x$.

A. $\int f(x) dx = x \sin x - \cos x + C$.

B. $\int f(x) dx = x \sin x + \cos x + C$.

C. $\int f(x) dx = -x \sin x + \cos x + C$.

D. $\int f(x) dx = -x \sin x - \cos x + C$.

Câu 158.[vd5863](Yên Phong 1) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên tập $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f'(x) \sqrt{x^2 + 1} = 2x \sqrt{f(x) + 1} \text{ và } f(x) > -1, f(0) = 0. \text{ Tính } f(\sqrt{3}).$$

A. $\sqrt{3}$.

B. 9.

C. 3.

D. 0.

Câu 159.[vd5864](Đặng Thành Nam Đề 2) Tìm một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x \tan^2 x$.

A. $\int x \tan^2 x dx = x \tan x + \ln |\cos x| - \frac{x^2}{2} + C$.

B. $\int x \tan^2 x dx = x \tan x - \ln |\cos x| - \frac{x^2}{2} + C$.

C. $\int x \tan^2 x dx = x \tan x + \ln |\cos x| + \frac{x^2}{2} + C$.

D. $\int x \tan^2 x dx = -x \tan x + \ln |\cos x| - \frac{x^2}{2} + C$.

Câu 160.[vd5865](Sở Phú Thọ) Họ nguyên hàm của hàm số $y = 3x(x + \cos x)$ là

A. $x^3 + 3(x \sin x + \cos x) + C$.

B. $x^3 - 3(x \sin x + \cos x) + C$.

C. $x^3 + 3(x \sin x - \cos x) + C$.

D. $x^3 - 3(x \sin x - \cos x) + C$.

Câu 161.[vd5866] Biết $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx = a \cdot \tan \frac{x}{b} + C$. Giá trị của $S = a - b$ là

A. 1.

B. -1.

C. 2.

D. -2.

Câu 162.[vd5867](Cầu Giấy Hà Nội 2019 Lần 1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm cấp hai trên

$(0; +\infty)$ thỏa mãn $2xf'(x) - f(x) = x^2 \sqrt{x} \cos x, \forall x \in (0; +\infty); f(4\pi) = 0$. Giá trị biểu thức $f(9\pi)$ là:

A. 0.

B. $-3\sqrt{\pi}$.

C. $-\sqrt{\pi}$.

D. $-2\sqrt{\pi}$.